

task_bridge

محتوا

تخته وظایف‌تان و منبع حقیقت واحداثان، به‌طور بی‌نقص و دوسویه همگام‌سازی شده

خلاصه

است. این Go یک موتور همگام‌سازی عمومی، جداشده و دوسویه وظایف/تخته در task_bridge یک پروژه را با مستندات پیگیری‌کننده و تخته راه‌دور SQLite ابزار منبع حقیقت واحد اقلام قابل انجام آن (اولین هدف: کلیک‌آپ؛ جیرا/لینیر در برنامه) با استفاده از منطق قطعی «آخرین ویرایش برنده می‌شود»، اجرای آزمایشی پیش از اعمال و تضمین عدم خرابی داده‌ها همگام‌سازی می‌کند.

توضیح کوتاه

را به‌طور دوسویه (منبع حقیقت واحد) SQLite که اقلام قابل انجام Go زیرماژولی مستقل از پروژه در با مستندات پیگیری‌کننده و تخته راه‌دور (ابتدا کلیک‌آپ) همگام‌سازی می‌کند. منطق قطعی «آخرین»؛ هرگونه HMAC ویرایش برنده می‌شود»، اجرای آزمایشی پیش از اعمال، وب‌هوک‌های تأییدشده با اعتبارنامه و شناسه در زمان اجرا توسط مصرف‌کننده تزریق می‌شود.

توضیح بلند

هر تیمی سرانجام دو دفتر ثبت کار یکسان را نگه می‌دارد: یکی واقعی — کد، مستندات، پایگاه داده داخلی — و دیگری که مدیران آن را می‌بینند، تخته‌ای مانند کلیک‌آپ. این دو به محض دستکاری هر یک از طرفین از هم فاصله می‌گیرند و تطبیق دستی آن‌ها دقیقاً همان کار خسته‌کننده و مستعد خطاست برای از بین بردن این شکاف طراحی task_bridge. که هیچ‌کس به‌طور قابل اعتماد انجام نمی‌دهد شده است؛ به این صورت که هر سه بلزنمایی را به‌عنوان یک سیستم واحد در نظر می‌گیرد که باید مستندات، یک پروژه SQLite منبع حقیقت واحد اقلام قابل انجام: همگام نگه داشته شوند اولین تخته پشتیبانی‌شده کلیک‌آپ است و جیرا و لینیر به‌عنوان — تخته راه‌دور و پیگیری‌کننده اعضای آینده برنامه‌ریزی شده‌اند. همگام‌سازی قطعی است (آخرین ویرایش برنده می‌شود)، ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و حول یک وعده غیرقابل مذاکره مهندسی شده است: هرگز داده‌ها را خراب یا گم نمی‌کند و هرگز به‌طور خاموش یک طرف را کهنه‌رها نمی‌سازد. در حوزه‌ای که یک همگام‌سازی بی‌دقت می‌تواند یک هفته کار را بلزنویسی کند، این رویکرد ایمنی کل ماجراست. از نظر معماری، این یک زیرماژول سخت‌گیرانه است که توسط پروژه‌های دیگر مصرف می‌شود و کاملاً مستقل از پروژه است (بر اساس قرارداد جداسازی قانون اساسی §۱۱,۴,۲۸): هیچ مقدار خاص پروژه‌ای را ارسال نمی‌کند و هرگونه اعتبارنامه، شناسه تخته/پوشه، فیلد کلید آیتم و مسیر پایگاه داده در زمان اجرا از توسط مصرف‌کننده تزریق می‌شود. این ماژول به‌صورت لایه‌ای تمیز pkg/config.Config طریق CLI (reconcile/push/pull/resolve/status/conflicts/ طراحی شده است: یک

و یک دیمن در حال اجرا (گیرنده وب‌هوک + تطبیق دوره‌ای)؛ یک کلاینت نازک بر روی `init`؛ یک حل‌کننده که آدرس‌های تخته/پوشه را از طریق MIT با مجوز `raksul/go-clickup`؛ یک نگاشت‌گر بین اقلام (URL بدون حدس زدن گرامر) به شناسه تبدیل می‌کند API کاوش‌های زنده قابل انجام محلی و فیلدهای وظیفه‌راه‌دور؛ یک موتور همگام‌سازی «آخرین ویرایش برنده می‌شود» با `HMAC-SHA256` با `X-Signature` نتایج صریح تعارض؛ و یک گیرنده وب‌هوک که امضای تأیید می‌کند. این ابزار در مورد بلوغ خود صادق است: این اسکلت اولیه اولویت اول است — ساختار رابط‌ها، نقاط ورود و مرز جداسازی در جای خود قرار دارند، اما منطق همگام‌سازی و فراخوانی‌های زنده کلیک‌آپ هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند (هر استاب یک خطای صریح «پیاده‌سازی نشده» برمی‌گرداند، طبق (قانون عدم استفاده از داده‌های جعلی).

چرا آن را ساختیم

تیم‌ها وضعیت «واقعی» کار را در کد/مستندات نگه می‌دارند، در حالی که مدیران در تخته‌ای مانند آن‌ها را به یک `task_bridge`. کلیک‌آپ زندگی می‌کنند — و این دو دائماً از هم فاصله می‌گیرند سیستم تبدیل می‌کند، به‌طور قطعی و ایمن همگام‌سازی می‌کند تا هیچ‌یک از طرفین کهنه یا نادرست نشود.

محتوا

چرا یک تغییردهنده بازی است

همگام‌سازی دوسویه بوردها معمولاً یک یکپارچه‌سازی یک‌باره و سخت‌افزاری است که هر تیمی آن را به این مفهوم را به کتابخانه‌ای قابل استفاده مجدد و `task_bridge`. شکلی ناقص بازسازی می‌کند تزریق شونده با اعتبارنامه‌ها بازتعریف می‌کند که تضمین‌های سخت‌گیرانه ایمنی داده‌ها در آن تعبیه شده است — اجرای آزمایشی پیش از اعمال، تعیین اولویت ویرایش نهایی به‌صورت قطعی، و تأیید رویدادها تا هر پروژه بتواند با تزریق پیکربندی، به جای نوشتن یک اتصال‌دهنده شکننده دیگر که — `HMAC` به ساختار داخلی‌اش وابسته است، یکپارچه‌سازی قابل اعتماد بوردها به کار گیرد.

نوآوری‌ها

- مستندات ردیاب ↔ مورد از ↔ (منبع واحد حقیقت) SQLite: همگام‌سازی سه‌سویه دوسویه راه دور
- جداسازی کامل (§۱۱,۴,۲۸): بدون مقادیر ثابت پروژه؛ همه موارد در زمان اجرا تزریق می‌شوند.
- URL به شناسه به جای تجزیه نحوی شکننده دستور API تبدیل زنده
- برای رویدادهای زنده `HMAC-SHA256` دریافت وب‌هوک با تأیید امضای

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

- با تعیین اولویت ویرایش نهایی به‌صورت قطعی، اجرای آزمایشی پیش: ایمنی داده‌ها در سه منبع از اعمال، و نتایج صریح در مواجهه با تداخل حل شد.
- بدون ارسال جزئیات) `pkg/config` از طریق مرز تزریق: قابلیت استفاده مجدد بدون وابستگی خاص پروژه) حل شد.
- با تبدیل آدرس‌های اینترنتی به شناسه‌ها از طریق پروب‌های زنده: شناسایی قابل اعتماد مورد حل شد API

- با بازگرداندن خطاهای صریح «پیاده‌سازی نشده» به جای ارائه نسخه‌های جعلی: **داربست صادقانه** حل شد.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- **Go** — موتور CLI (cmd/task_bridge) و دیمن (cmd/task_bridged).
- **SQLite** — منبع واحد حقیقت برای آیتم‌های قابل انجام.
- **raksul/go-clickup (MIT)** — بسته‌بندی انتقالی برای کلیک‌آپ.
- **HMAC-SHA256** — تأیید امضای وب‌هوک.
- **تطبیق دیمن + دریافت رویدادهای زنده** — **کرون + وب‌هوک‌ها**.
- **pkg/config** — رمز تزریق اعتبارنامه/شناسه در زمان اجرا.

است — منطق همگام‌سازی هنوز پیاده‌سازی **داربست اولویت اول** صداقت وضعیت: این یک نشده است. آن را به عنوان محصول نهایی معرفی نکنید.